Документація проєкту «RoadGuard»

Бізнес-вимоги та специфікація Use-Case

Розробка програмного забезпечення інтелектуальної системи виявлення дефектів дорожнього покриття на базі архітектури YOLO та веб-технологій

Примітка: «RoadGuard» — орієнтовна робоча назва проєкту, запропонована для зручності документування

1. Загальний опис системи

Система призначена для автоматизації процесу прийому та обробки звернень громадян про дефекти дорожнього покриття (ями, тріщини, просідання тощо). Ключова роль інтелектуального компонента (нейромережа архітектури YOLO) — не «підтвердження очевидного» для громадянина, який уже бачить дефект на власному фото, а автоматична класифікація та попередня верифікація звернень: визначення типу дефекту та рівня впевненості класифікації без участі людини-модератора.

Звернення з високим рівнем впевненості класифікації підтверджуються системою автоматично; звернення з низьким рівнем впевненості або сумнівним вмістом фото направляються до черги ручної модерації адміністратором. Таким чином, ШІ-модуль виконує функцію автоматичного класифікатора та фільтра звернень, знижуючи навантаження на адміністрацію дорожніх служб.

Додатково, після підтвердження звернення система пропонує користувачу оцінити якість автоматичного розпізнавання та, за бажанням, надати згоду на використання завантаженого зображення для подальшого донавчання моделі — це формує механізм безперервного вдосконалення точності класифікації на реальних даних.

2. Актори системи

Актор	Тип	Опис
Гість	Первинний	Неавторизований відвідувач сайту. Має обмежений доступ: може протестувати роботу моделі детекції у демонстраційному режимі (без збереження результату) та зареєструватися в системі.
Громадянин	Первинний	Зареєстрований користувач — фізична особа, яка виявила дефект дорожнього покриття і подає офіційне звернення про нього із зазначенням фотографії та геолокації. Відстежує статус власних звернень та переглядає карту дефектів.
Співробітник	Первинний	Польовий працівник або інспектор дорожньої служби. Довірений користувач системи, який фіксує дефекти безпосередньо на локації. Успадковує права громадянина і має привілей миттєвої публікації звернень на публічній карті (за винятком відвертого спаму, відфільтрованого ШІ на базовому рівні).
Адміністратор / модератор	Первинний	Менеджер або диспетчер дорожньої служби (бек-офіс). Відповідальний за обробку звернень громадян: ручна модерація сумнівних випадків від ШІ, керування статусами дефектів, обліковими записами користувачів та формування звітності.
Система детекції дефектів (модуль YOLO)	Вторинний (системний)	Автоматизований компонент, що аналізує фотографію під час подання звернення: визначає наявність дефекту, його тип і рівень впевненості класифікації. Діє автоматично, без прямої участі людини.

3. Специфікація Use-Case за акторами

3.1. Гість

ID	Назва Use-Case	Опис
UC-G1	Протестувати аналіз ділянки дороги	Гість завантажує фото ділянки дороги та отримує демонстраційний результат детекції без збереження в історію чи на карту.
UC-G2	Зареєструватися в системі	Гість створює обліковий запис, надає(або відхиляє) глобальну згоду на використання своїх майбутніх фотографій для донавчання ШІ, і переходить до ролі «Громадянин».

3.2. Громадянин

ID	Назва Use-Case	Опис
UC-U1	Увійти в систему	Автентифікація зареєстрованого користувача за логіном і паролем.
UC-U2	Подати звернення про дефект	Користувач завантажує фото дефекту дорожнього покриття та вказує геолокацію. Включає (include) UC-S1 «Автоматично проаналізувати фото».
UC-U3	Переглянути історію власних звернень	Перегляд статусів раніше поданих звернень: очікує розгляду / підтверджено / відхилено / усунено.
UC-U4	Переглянути карту дефектів	Перегляд підтверджених дефектів на інтерактивній карті з геолокацією.
UC-U5	Редагувати профіль	Зміна особистих даних облікового запису та можливість у будь-який момент змінити налаштування згоди на використання фото для донавчання ШІ.
UC-U6	Оцінити якість обробки та надати згоду на використання зображення	Після підтвердження звернення (автоматично ШІ або адміністратором) користувач може оцінити якість розпізнавання за кількома критеріями (точність визначення типу дефекту, точність виділення межі/рамки). Розширює (extend) UC-U2 — доступне лише для підтверджених звернень.

3.3. Співробітник (розширює Громадянина)

ID	Назва Use-Case	Опис
UC-W1	Подати завірене звернення (миттєва публікація)	Довірений користувач завантажує фото дефекту. Система автоматично публікує його на карті (статус confirmed). Якщо ШІ має сумніви щодо фото (впевненість <= 85%), система паралельно створює тіньову копію звернення для ручної модерації з метою подальшого донавчання моделі.

3.4. Адміністратор / модератор

ID	Назва Use-Case	Опис
UC-A1	Увійти в систему	Автентифікація адміністратора/модератора.
UC-A2	Переглянути чергу модерації	Перегляд звернень (та окремих виявлених рамок/боксів), які система не змогла однозначно класифікувати (впевненість ШІ в діапазоні 15-85%), а також тіньових звернень від Співробітників для розмітки датасету.
UC-A3	Підтвердити / відхилити звернення	Прийняття рішення щодо звернень із черги модерації шляхом масового (bulk) підтвердження валідних дефектів та видалення хибних спрацювань (шуму).
UC-A4	Позначити дефект як усунутий	Зміна статусу підтвердженого дефекту після проведення ремонтних робіт.
UC-A5	Керувати обліковими записами користувачів	Перегляд, блокування/розблокування облікових записів громадян, призначення ролі “Співробітник”.
UC-A6	Сформувати статистичний звіт	Перегляд агрегованої статистики за кількістю, типами та динамікою дефектів.
UC-A7	Керувати відображенням карти	Приховання недійсних або помилкових позначок з публічної карти.

3.4. Система детекції дефектів (вторинний актор)

ID	Назва Use-Case	Опис
UC-S1	Автоматично проаналізувати фото (YOLO)	Визначення наявності дефекту, його типу та рівня впевненості. Діє за правилом подвійного порогу: відхиляє спам (< 15%), авто-підтверджує очевидні дефекти (> 85%), а сумнівні випадки (15% - 85%) направляє на модерацію.

Примітка: UC-S1 не є самостійним пунктом меню користувача — це внутрішній процес, що виконується автоматично в межах UC-U2 (зв'язок include) та за потреби ініціює UC-A2 (зв'язок extend).

4. Бізнес-вимоги

ID	Категорія	Опис вимоги
BR-1	Функціональна	Система повинна дозволяти незареєстрованим користувачам випробувати роботу моделі детекції у демонстраційному режимі (без збереження результату) на довільному фото.
BR-2	Функціональна	Система повинна забезпечувати реєстрацію та автентифікацію користувачів із розподілом ролей (громадянин / співробітник / адміністратор).
BR-3	Функціональна	Система повинна дозволяти зареєстрованому користувачу подавати звернення про дефект дорожнього покриття із зазначенням фотографії та геолокації.
BR-4	Функціональна	Під час подання звернення система повинна автоматично аналізувати фотографію за допомогою моделі YOLO, визначаючи тип дефекту та рівень впевненості класифікації.

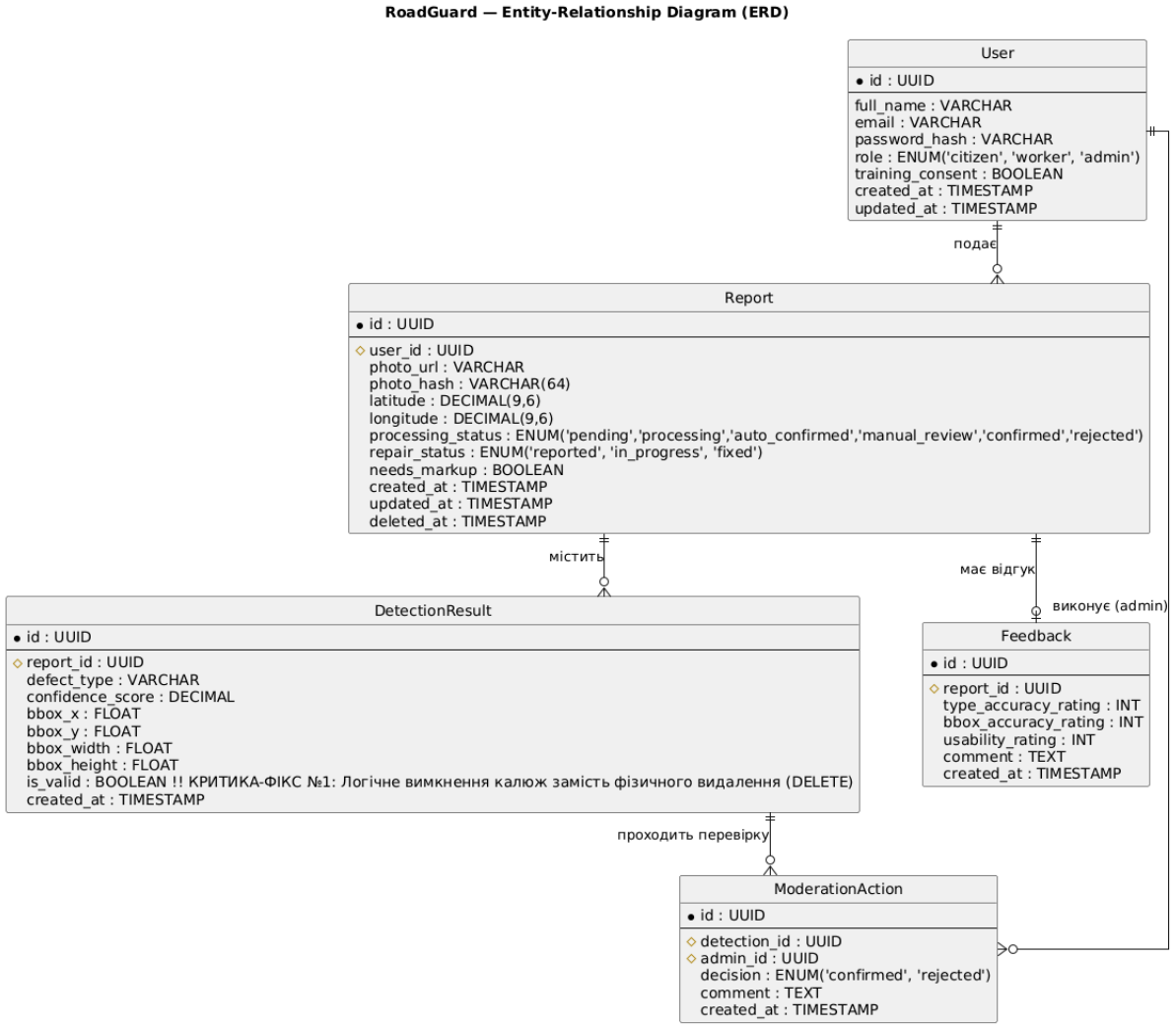
ID	Категорія	Опис вимоги
BR-5	Функціональна	За високого рівня впевненості (наприклад, > 85% для всіх знайдених об’єктів) система повинна автоматично підтверджувати звернення Громадянина та публікувати його на карті.
BR-6	Функціональна	Якщо ШІ не виявив жодного дефекту або рівень впевненості критично низький (наприклад, < 15%), система повинна автоматично відхиляти звернення як спам без залучення адміністратора.
BR-7	Функціональна	За сумнівного рівня впевненості (наприклад, 15% - 85%) звернення від Громадянина повинно направлятися до черги ручної модерації.
BR-8	Функціональна	Звернення, подані користувачем із роллю “Співробітник”(які пройшли первинний спам-фільтр ШІ >=15%), повинні миттєво публікуватися на карті. Якщо таке звернення має сумнівний рівень впевненості ШІ, його копія фоново направляється адміністратору для розмітки датасету.
BR-9	Функціональна	Система повинна надавати адміністратору інструменти перегляду черги модерації з можливістю підтверджувати або видаляти окремі виявлені дефекти (рамки/бокси) на фотографії.
BR-10	Функціональна	Система повинна відображати підтверджені дефекти (зі статусами confirmed та auto_confirmed) на інтерактивній карті з геолокацією.
BR-11	Функціональна	Система повинна дозволяти адміністратору змінювати статус дефекту (в обробці / усунено) з відповідним оновленням відображення на карті.
BR-12	Функціональна	Система повинна зберігати історію звернень та їх статусів для кожного зареєстрованого користувача.
BR-13	Функціональна	Система повинна надавати адміністратору статистичні звіти (кількість, типи, динаміка дефектів за період/районом).
BR-14	Функціональна	Система повинна дозволяти адміністратору керувати обліковими записами користувачів (перегляд, блокування, зміна ролей).
BR-15	Нефункціональна	Час автоматичної обробки одного зображення моделлю не повинен перевищувати кількох секунд.
BR-16	Нефункціональна	Інтерфейс має бути доступним через веб-браузер і адаптивним для мобільних пристроїв.
BR-17	Нефункціональна	Персональні дані користувачів та геолокаційні дані звернень мають бути захищені.
BR-18	Нефункціональна	Система повинна забезпечувати якість детекції об’єктів за метрикою mAP@0.5 не нижче 75% на затвердженому тестовому наборі даних (test dataset).
BR-19	Функціональна	Система повинна дозволяти користувачу після підтвердження його звернення оцінити якість автоматичного розпізнавання дефекту за визначеними критеріями.
BR-20	Функціональна / етична	Система повинна запитувати згоду на використання фотографій для донавчання ШІ виключно під час реєстрації. Користувач повинен мати змогу змінити це рішення в налаштуваннях профілю в будь-який момент.

5. UML-діаграми системи

Нижче наведено графічні моделі системи RoadGuard, побудовані на основі описаних акторів, Use-Case та бізнес-вимог. Для ER-діаграми використано логічну структуру даних, виведену з вимог документації.

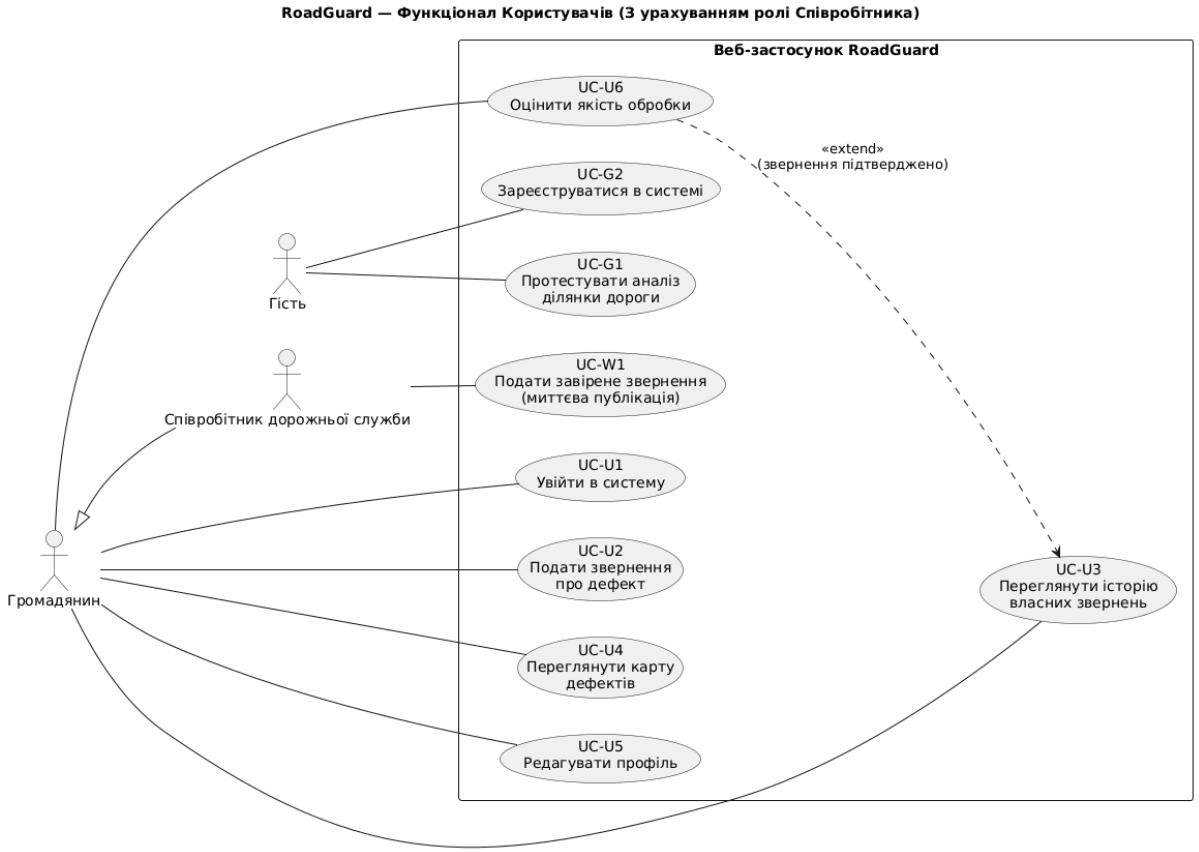
5.1. ER-Diagram

Логічна ER-модель відображає основні сутності, необхідні для збереження користувачів, звернень, фотографій, геолокації, результатів детекції та оцінки якості.

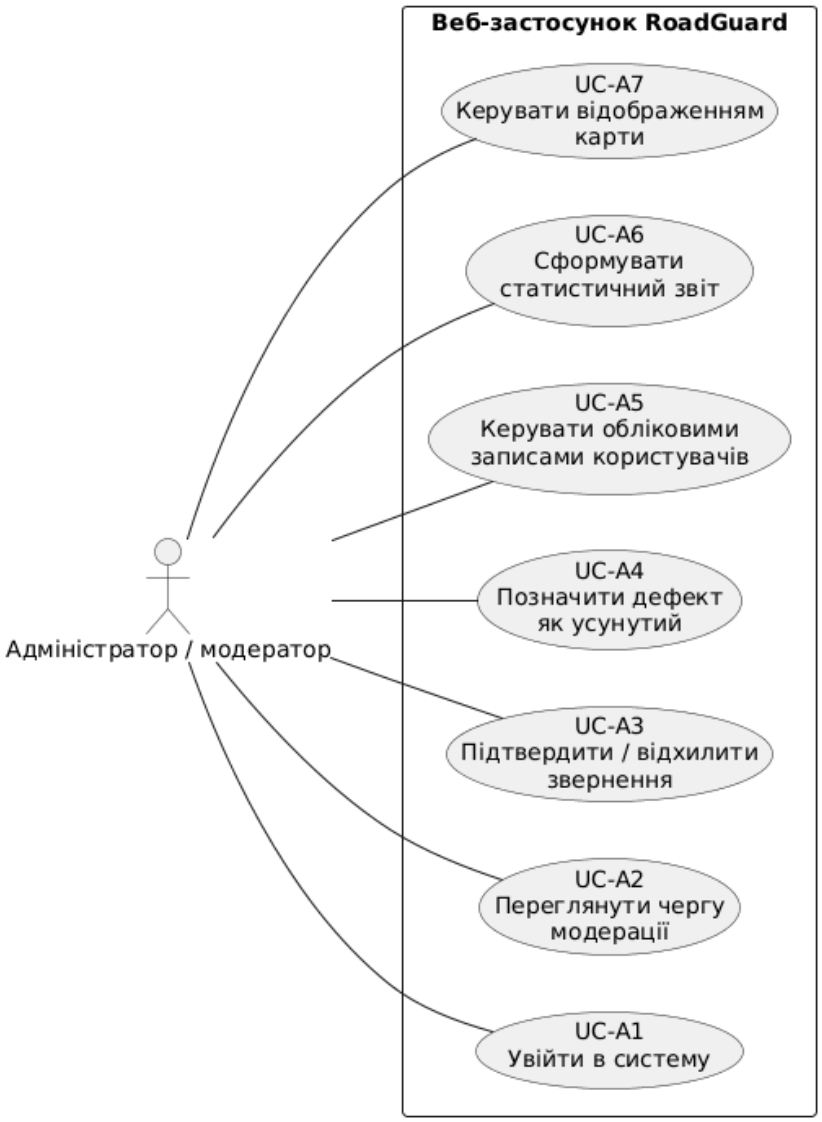


5.2. Use-Case Diagrams

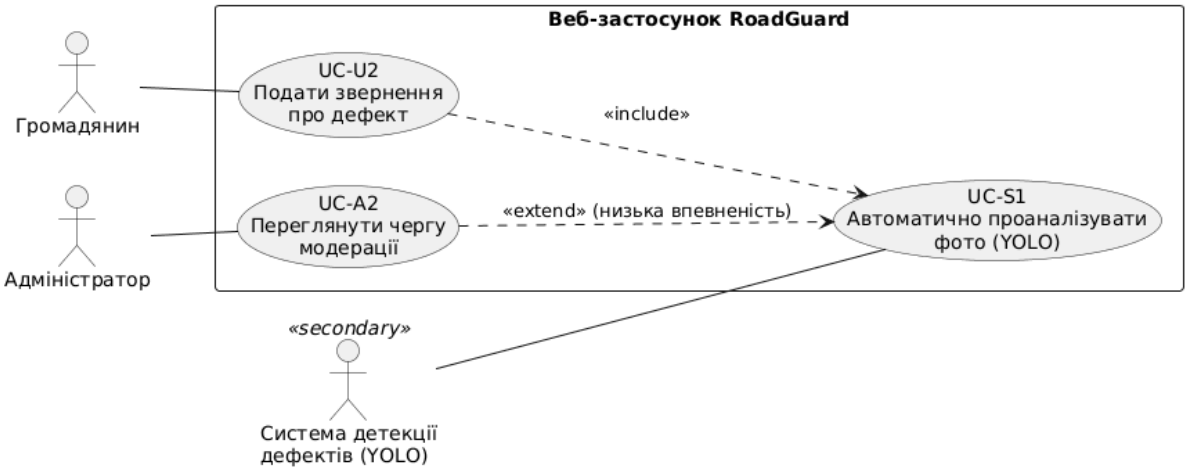
3 діаграми відображають акторів системи, функціональні сценарії та зв’язки «include» / «extend», визначені у специфікації Use-Case.



RoadGuard — Панель Адміністратора та Модерації



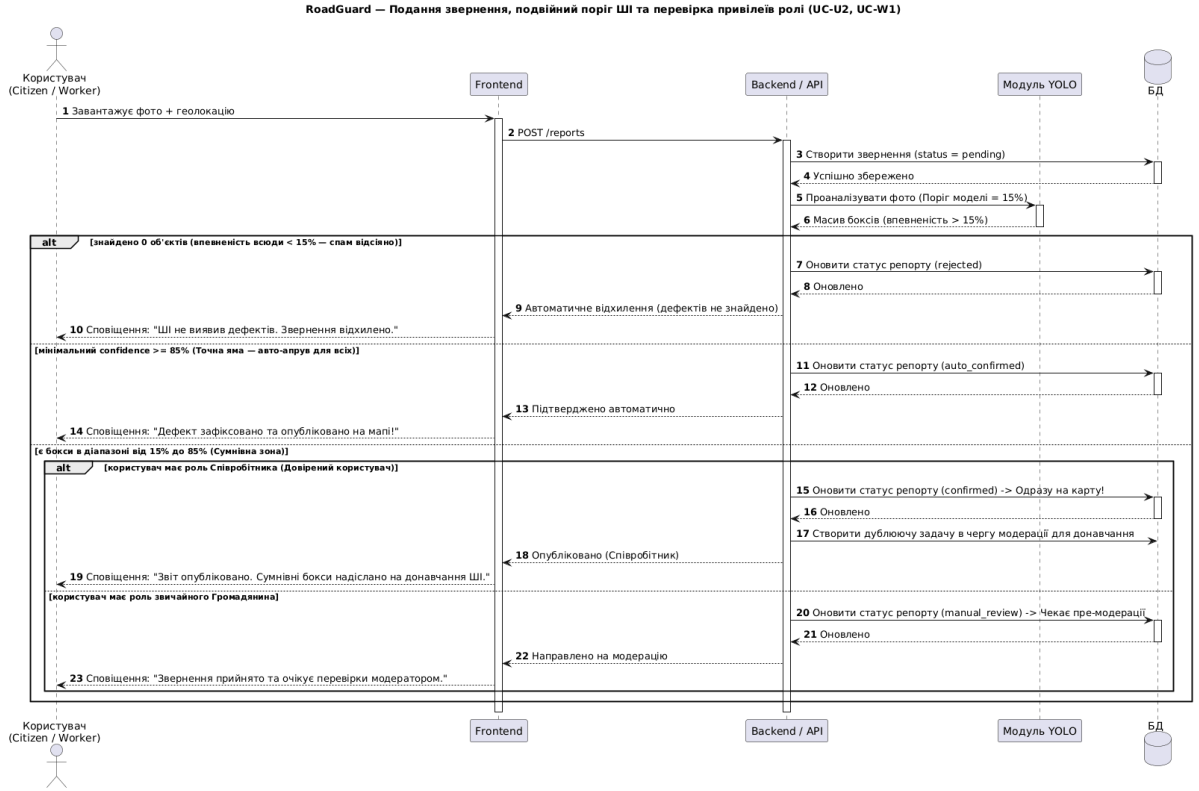
RoadGuard — Автоматичний аналіз та Модерація (YOLO Core)



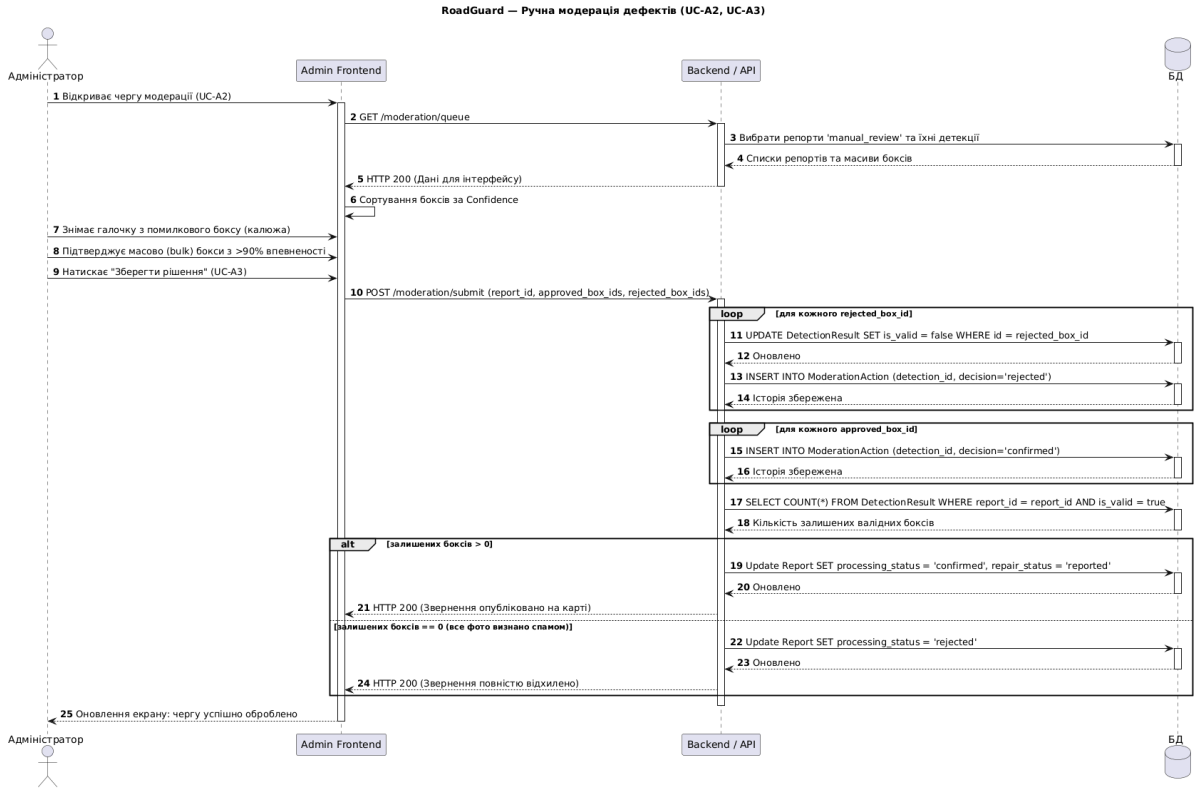
5.3. Діаграми послідовності (Sequence Diagrams)

Для деталізації динамічної взаємодії між компонентами системи «RoadGuard» було розроблено три діаграми послідовності, які відображають ключові бізнес-процеси проєкту з урахуванням архітектури розпізнавання множинних об'єктів на одному зображенні:

1. **Діаграма послідовності подання звернення, подвійний поріг ШІ та перевірка привілеїв (UC-U2, UC-W1):**
   Ілюструє початковий етап взаємодії користувачів із системою та складну логіку маршрутизації на основі “подвійного порогу” впевненості YOLO. Алгоритм діє за такими правилами:
   a. **Відсіювання спаму (< 15%)**: Якщо ШІ не знаходить об’єктів або впевненість критично низька, звернення автоматично відхиляється (**rejected**)
   b. **Авто-підтвердження (> 85%)**: Якщо ШІ абсолютно впевнений у дефекті, звернення отримує статус **auto_confirmed** і публікується на карті.
   c. **Сумнівна зона (15 - 85%)**: Якщо ШІ не впевнений, система перевіряє роль користувача. Для звичайного **Громадянина** звернення направляється в чергу модерації (**manual_review**). Якщо ж це **Співробітник** (довірена особа), звернення миттєво публікується на карті (**confirmed**), але паралельно направляється адміністратору для розмітки з метою подальшого донавчання ШІ.



2. **Діаграма послідовності ручної модерації дефектів (UC-A2, UC-A3):**
   Відображає процес обробки сумнівних звернень Адміністратором. Ключовою особливістю є те, що модератор взаємодіє не зі зверненням в цілому, а з окремими виявленими дефектами (рамками). Схема показує механізм масової (bulk) обробки: хибні спрацювання ШІ (наприклад, калюжі) видаляються з бази даних, а валідні дефекти підтверджуються. Після збереження рішення бекенд автоматично перераховує статус звернення за правилом: *«якщо на фото залишився хоча б один підтверджений дефект — звернення отримує статус confirmed; якщо всі дефекти були відхилені — звернення відхиляється (rejected)»*.



3. **Діаграма послідовності збору відгуків та оцінки якості ШІ (UC-U6):**
   Описує механізм зворотного зв'язку, який стає доступним користувачу після успішного підтвердження його звернення (автоматично або модератором). Діаграма ілюструє процес збору оцінок якості роботи ШІ (точність розпізнавання, коректність виділення меж дефекту) та текстових коментарів. Ці дані зберігаються в базі даних і в подальшому використовуються Data Science інженерами для аналізу ефективності поточної версії моделі YOLO та планування її донавчання. *(Примітка: глобальна згода на використання фотографій для донавчання запитується окремо на етапі реєстрації)*.

